Homicidios intencionales y otros crímenes en Centroamérica

Daniel Leonardo Ulloa Rojas
Universidad Nacional de Costa Rica,
Heredia, Costa Rica
daniel.ulloa.rojas@est.una.ac.cr

Priscilla González Monge
Universidad Nacional de Costa Rica,
Heredia, Costa Rica
priscilla.gonzalezmonge@est.una.ac.cr

Luis Antonio Aguilar Monge
Universidad Nacional de Costa Rica
Heredia, Costa Rica
luis.aguilar.monge@est.una.ac.cr

Bryan Sánchez Brenes
Universidad Nacional de Costa Rica,
Heredia, Costa Rica
bryan.sanchez.brenes@est.una.ac.cr

Jazmín Jiménez Cambronero
Universidad Nacional de Costa Rica,
Heredia, Costa Rica
jazmin.jimenez.cambronero@est.una.ac.cr

***Abstract*—La siguiente investigación permite aplicar los conceptos de algunas de las funciones que tiene el Lenguaje Python en el análisis de los datos. Utilizando las librerías Pandas y Matplotlib para la obtención de los datos y creación de las gráficas. Se obtuvo resultados en los tipos de crimen mas comunes en Centroamérica.**

Keywords—Python, Análisis de datos, Crímenes, Centroamérica.

I. INTRODUCCIÓN

Con el incremento de información que se presenta en la actualidad, se crea la necesidad ante cierta población o entidades de poder analizar, examinar y administrar los datos de que crecen día a día en gran cantidad. En el presente artículo se trabajará Homicidios Intencionales y Otros, del PDF creado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ubicada en Viena, Austria. El análisis de estos datos se hará con apoyo de herramientas tecnológicas, específicamente con un entorno de desarrollo para Python (Thonny) y utilizando la librería Pandas, adicional a esto se posee el recurso del CSV que se utilizará en Thonny. Como otro punto importante es que con este análisis se puede predecir y estudiar si las medidas que toman las entidades de seguridad de cada país están siendo productivas y que mejoras pueden tomar a futuro.

Debido a los avances tecnológicos y sociales de los últimos años, se ha logrado mejorar la calidad de vida haciendo uso de estos, tal es el caso del tema de este documento que trata de los índices de crímenes y homicidios a nivel mundial. Este estudio nos permite obtener estadísticas e infinidad de conclusiones valiosas para la sociedad, así como soluciones, por ejemplo: si se quiere saber los países con mayor índice de delincuencia, como los países más seguros para vivir, entre otros. Este documento estará enfocado en determinar estadísticas sobre crímenes delimitado por país y región, así se evidenciará de manera clara la seguridad de cada una.

applicable funding agency here. If none, delete this text box.

II. MARCO TEÓRICO

A. *Aplicación de algoritmos de aprendizaje de una clase para predecir interacciones fago-bacteria.*

Python ha sido utilizado para investigar sobre las interacciones bacterianas y su resistencia. El proyecto fue realizado durante la Conferencia Latinoamericana sobre Inteligencia Computacional y busca utilizar un modelo de aprendizaje a partir de bases de datos con el fin de predecir las interacciones fago-bacteria. [1]

De acuerdo con [1] el análisis sobre esta temática es relevante para conocer sobre la resistencia a los antibióticos, lo cual ha sido un problema actual a nivel mundial. Por esto, se busca solucionar la alta resistencia con el proceso llamado fago-terapia, en el cual se utilizan virus para infectar y matar a las bacterias.

Ahora, con el fin de acelerar y hacer más eficiente el proceso, se utilizaron herramientas de Machine Learning, así como la recolección de datos a partir de dos bases de datos principales: PhageDB y GenBak. Se implementaron algoritmos en Python que utilizaron bibliotecas de aprendizaje automático lo que permitió que la investigación de los datos desequilibrados sobre la interacción fago-bacteriana lograran ser analizados de una mejor forma, con resultados prometedores.

B. *Análisis de datos por Web Scraping usando Python.*

Otra aplicación importante de Python en investigaciones se da a la hora de querer utilizar Web Scraping mediante la programación en Python, el fin de la investigación es recolectar datos e información de diversos enlaces web que posteriormente se almacenaran en un csv. [2]

Para el análisis de los datos recolectados se optó por la utilización del lenguaje Python por la gran cantidad de recursos de biblioteca que presenta, lo que lo vuelve un lenguaje muy

XXX-X-XXXX-XXXX-X/XX/$XX.00 ©20XX IEEE

atractivo para trabajar con datos. De esta forma la recolección de información se vuelve un trabajo mucho más eficiente.

C. Plataforma de auditoría de seguridad del sistema operativo automatizada de bajo costo utilizando Robot Framework.

Para cualquier empresa la seguridad en un sistema operativo es sumamente importante, por esta razon se realizan diferentes acciones como un seguimiento y control del fortalecimiento de la linea de base de seguridad. Para lograr esto, se realizan auditorias que permiten monitorear y confirmar la seguridad, evitando asi incidentes. [3]

Con el fin de hacer el proceso de auditoría mucho más automatizado, la investigación sugiere el uso de un Robot Framework con el propósito de reducir el tiempo que se tarda la auditoría.

El lenguaje de Python se convierte en una herramienta importante, dado que el Robot Framework es un marco de código que fue desarrollado bajo este lenguaje de programación ya que se requiere el uso de bibliotecas de Python.

D. Diseño e Implementación de un Prototipo para el Análisis de Salud Estructural de un Puente a través de una Red de Sensores Inalámbricos Usando Software MatLab.

Una implementación de Python muy interesante es realizada en la investigación [4] donde se pretende diseñar e implementar un prototipo que monitoree la salud estructural de un puente mediante sensores inalámbricos. Para lograrlo utilizaron un equipo llamado Arduino Uno con el objetivo de que almacene los datos recolectados por los sensores. De esta forma, se recolectan los datos de una manera mas precisa.

A partir de los datos recolectados, se puede proceder con un analisis de la información para desplegar estadisticas y los resultados obtenidos. Por medio de eso se puede obtener una conclusión del estado del puente. Para esto solo se debe importar el SQlite (Ssitema de gestión de bases de datos relacional) en el Phyton. [4]

E. La simulación del modelo de colas para el sistema de boletos de tren de tránsito rápido de Bangkok usando Python.

Una de las aplicaciones para trabajar en Python es el uso de un sistema de boletos del tren de tránsito rápido realizado en Bangkok, la capital de Tailandia. Dado que la cantidad de pasajeros causó un impacto negativo en el sistema de emisión de boletos en cada estación y a todo el sistema de transporte. Se decidió aplicar un modelo básico de colas para analizar aproximadamente las principales causas del retraso. [5]

En esta investigación [5] se optó por utilizar un modelo de simulación, implementado en Python probado con datos de tráfico reales proporcionando visualización grafica en 2D. Se decidió implementar Python con el fin de analizar y comparar las diferentes variables para así modificar o rediseñar el modelo en caso de ser necesario.

De esta forma, podemos observar como el lenguaje de programación Python presenta muchas aplicaciones útiles para la sociedad. Especialmente para el manejo y análisis de datos que permiten crear información importante independientemente del campo en que se trabaje.

F. Análisis de sentimiento de problemas sociales usando Python

La investigación presenta un análisis interesante sobre las redes sociales. Este medio de comunicación es ahora muy utilizado por las personas para expresar sus ideas, gustos, opiniones y enojos. Es por esta razón que la investigación se centró en clasificar las pulicaciones en positivo, negativo o neutro. [6]

Para lograr lo anterior, se utilizó unicamente la red social Twitter y mediante el uso de herramientas de Machine Learning asi como un Text blob en Python. De esta forma, se utilizaron datos especificamente de los hastags #Metoo y #Mujeres. A partir de lo anterior, se pudo averiguar la polaridad de los sentimientos de los tweets. [6]

Por lo tanto, mediante esta investigación se puede ver una aplicación de Python relacionada con las ciencias sociales. Así, proyectos de este tipo pueden ser utilizados por sociólogos o psicólogos para sus propias investigaciones.

G. Sistema de detección de corazón que usa la función de coherencia en python para taquicardia y bradicardia

Otra implementación de Python en el campo de la salud es la presentada en esta investigación, la cual busca realizar un prototipo funcial para la identificación de taquicardia o bradicardia en el paciente. Para lograr lo anterior, se utilizó Python dado que es un lenguaje abierto, por lo que no tiene limitaciones como MATLAB, ya que no se ocupa una licencia. [7]

De esta forma, para que el prototipo logre dar un diagnóstico seguro, se desarrolló con tres métodos de comparación: espectro cruzado, MSC y coherencia. A partir de esto se captura la señal ECG de la persona, esta ingresa a un DSP y compara la señal con la base de datos. [7]

H. Un sistema de detección de movimiento en Python y Opencv

Los sistemas de seguridad son muy utilizados actualmente, es muy común ver alrededor de las casas cámaras de seguridad que vigilan la entrada y puntos vulnerables de la misma. Asimismo, estas cámaras tienen un sistema de detección de movimiento lo cual aporta mucha más seguridad.

En el presente proyecto se creó un software para la detección de movimiento a base de Python para así determinar los movimientos de objetos además del tiempo que permanecen cerca de la cámara. [8]

I. Sistema portátil basado en Python para caracterización rápida de alimentos basado en análisis espectral

La industria alimentaria es un sector de la economía creciente y escencial para toda persona. Los alimentos constituyen una necesidad básica para la buena salud de una persona y los fabricantes de alimentos saben esto. Es por lo que

procuran siempre mantener frescos sus productos, especialmente durante su transporte a los puestos de distribución.

Dado lo anterior, la investigación crea un sistema portátil usando el módulo Jetson TX2 basado en Python. El objetivo de este sistema es que logre identificar "el componente espectral de cuatro clases" Así, el proyecto se realizó con dos productos: café y purés, además de que con su aplicación se utilizaron algoritmos de aprendizaje automático. [9]

J. Predicción de casos de Covid-19 en India a través del aprendizaje automático usando Python.

Con el crecimiento de la pandemia se dieron muchas investigaciones relacionadas con este fenómeno mundial. Por ejemplo, esta investigación propone el Modelo SM que significa 'Sandeep Mathur' Modelo, el cual busca proyectar el crecimiento de COVID-19 a futuro especificamente en la India.

Este modelo se creó mediante el uso de aprendizaje automático en Python, usando principalmente la biblioteca S.K.Learn para extraer los datos relacionados a contagios. De esta forma, el modelo puede calcular la densidad de la población además de la cantidad de días desde el primer caso positivo de COVID-19. [10]

III. DESCRIPCIÓN DE PÁGINA

La información de los datos se obtuvo de la página data.un.org, el cual es un servicio de datos para la comunidad global de usuarios, recursos proporcionados por la división de estadísticas de las Naciones Unidas (ONU), la Oficina Central de Estadísticas de Suecia y la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (SIDA), con el objetivo de proporcionar libre acceso a las estadísticas mundiales, educar a los usuarios sobre la importancia de las estadísticas.

De la gran variedad de contenidos encontrados en este sitio, se decide seleccionar el tema de crimen, más específicamente los homicidios intencionales y otros crímenes, por tipo de delito por 100 000 habitantes y víctimas de homicidio por sexo, todo esto teniendo en cuenta la mayoría de los países a nivel mundial.

Esta información se encuentra clasificada por el país donde se obtiene la información, los diferentes años estudiados, porcentaje de habitantes, género y los diferentes tipos de crímenes (agresión, secuestro, hurto, robo y violencia sexual).

IV. DESCRIPCIÓN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

Para la obtención de los datos para analizar y crear las gráficas se utilizó la librería Pandas para leer los datos del archivo CSVInvestigacion.csv y Matplotlib para el diseño de los gráficos. A continuación, se presenta la sintaxis de código Python para dar solución a los casos escogidos.

A. Obtener los 5 pimeros paises con más crimenes en el año 2018.

Para la solución para obtener los primeros cinco países con más crímenes fue necesario filtrar la información según el tipo de crimen para este caso "Intentional homicide rates per 100,000" en la columna Series y por el año 2018 e invocando el método head(5) para solo obtener los 5 primeros del grupo.

```
import pandas as pd

df=pd.read_csv('CSVInvestigation.csv')
data=pd.DataFrame(df)
dataFiltered=data.loc[(data['Series']
=="Intentional homicide rates per
100,000") & (data['Year']==2018)]

print("Los 5 países con mayor índice de
homicidios intencionales en el año 2018
son:")
print(dataFiltered.sort_values(by=['Val
ue'],
ascending=False)[['Country','Value']].h
ead(5))
```

Resultado:

Country	Value
Barbados	9.8
Panama	9.4
Russian Federation	8.2
Paraguay	7.1
Cabo Verde	6.8

Tabla 1 Los 5 países con más Homicidios intencionales en el mundo.

Conclusión:

Se puede obtener que 3 de los países en la lista se encuentran en América.

B. Obtener los 5 primeros paises con menor crimenes en el año 2018.

Con este caso se tomó parte de la solución anterior para obtener la lista de países con la taza de delincuencia más baja respecto a "Intentional homicide rates per 100,000"

```
import pandas as pd

df=pd.read_csv('CSVInvestigation.csv')
data=pd.DataFrame(df)

print("Los 5 países con menor índice de
homicidios intencionales en el año 2018
son:")
print(dataFiltered.sort_values(by=['Val
ue'],
ascending=True)[['Country','Value']].he
ad(5))
```

Resultado:

Country	Value
Singapore	0.2
Japan	0.3
Oman	0.3
China, Macao SAR	0.3
Slovenia	0.5

Tabla 2 Los 5 países con menos Homicidios intencionales en el mundo.

Conclusión:

Podemos observar que la mayoría de los países de esta lista se encuentra en Oriente, exceptuando a Eslovenia que es de Occidente. Y en donde Singapur, Japón, China son economías emergentes.

C. *¿Cuál es el crimen que más se repite en los paises en el 2018?.*

Para este caso se implementó el algoritmo para conseguir los resultados del crimen más común en los países para esto se utilizó el método value_counts() obteniendo la suma de las veces que se repite una condición en este caso en la columna Series.

```
import pandas as pd

df=pd.read_csv('CSVInvestigation.csv')
data=pd.DataFrame(df)

dataFiltered2018=data.loc[(data['Year']
==2018)]
#print(dataFiltered2018)
print('crimen más repetido por país en
el 2018')
print(dataFiltered2018['Series'].value_
counts())
```

Resultado:

Serie	Value
Intentional homicide rates per 100,000	91
Assault rate per 100,000 population	82
Theft at the national level, rate per 100,000 population	75
Percentage of male and female intentional homicide victims, Male	74
Percentage of male and female intentional homicide victims, Female	73
Kidnapping at the national level, rate per 100,000	67

Tabla 3 Lista crimen más repetido por país en el año 2018.

Conclusión:

Como resultado se obtiene que el homicidio intencional con mayor índice de crimen en el periodo 2018 en el mundo.

D. *Crimen con el porcentaje más alto en Costa Rica en el 2005.*

Para la obtención de los datos se filtró la información todos los crímenes en Costa Rica en el año 2005, en las columnas Country, Year respectivamente. Además, se imprimió la información en las columnas Series y Values.

```
dataFilteredCR=data.loc[(data['Country'
]=="Costa Rica")&(data['Year']==2005)]
print(dataFilteredCR.sort_values(by=['V
alue'],ascending=False)[['Country','Ser
ies','Value']])
```

Resultado:

Series	Value
Theft at the national level, rate per 100,000	195.1
Percentage of male and female intentional homicide victims, Male	12.7
Intentional homicide rates per 100,000	7.8
Percentage of male and female intentional homicide victims, Female	2.9
Kidnapping at the national level, rate per 100,000	0.3

Tabla 4 Crimen con el porcentaje más alto en Costa Rica en el año 2005.

Conclusión:

Se concluye que en el año de 2005 la cantidad de homicidios dolosos en contra de los hombres fue muy mayor de un 12.7 respecto al 2.9% de las mujeres con una diferencia de 9,8%.

E. *En el año 2010, cual es tasa de homicidios en Costa Rica, Panamá y Nicaragua.*

```
import pandas as pd

df=pd.read_csv("crime.csv")

registro_general =
df.loc[(((df["Country"]=="Costa Rica")
| (df["Country"]=="Panama") |
(df["Country"]=="Nicaragua"))
                          &
(df["Series"]=="Intentional homicide
rates per 100,000")
                          &
(df["Year"]==2010))][['Country','Value'
]]

print(registro_general)
```

Resultado:

Country	Value
Costa Rica	11.5
Nicaragua	13.5
Panama	12.6

Tabla 5 Lista crimen más repetido por país en el año 2018.

Conclusión:

Como resultado se obtiene que la tasa de homicidios de Costa Rica, Panamá y Nicaragua en el año 2010.

F. *Comparar los porcentajes de homicidio intencional en Costa Rica por año.*

```
import pandas as pd

df=pd.read_csv("crime.csv")

data=pd.DataFrame(df)
#porcentajes de homicidio intencional
en CR por año
dataFilteredCRHomicides=data.loc[(data[
'Country'] =="Costa Rica")&

(data['Series'] =="Intentional homicide
rates per 100,000")]
print(dataFilteredCRHomicides.sort_valu
es(by=['Year'],
ascending=True)[['Country','Year','Valu
e']])
```

Resultado:

Year	Value
2005	7.8
2010	11.5
2013	8.7
2017	12.2
2018	11.3

Tabla 6 Porcentajes de homicidio intencional en Costa Rica por año.

Conclusión:

Se observa que en el año 2010 y 2018 son los años con mayor índice de homicidio intencional en Costa Rica.

G. *Obtener el año más conflictivo en general.*

A continuación, se presenta la manera en la cual se obtuvo el año más conflictivo del registro de datos, con la ayuda de la función mode(), fue posible obtener la moda de todos los años registrados.

```
import pandas as pd
df=pd.read_csv("crime.csv")

registro_annos = df["Year"]
anno_conflictivo =
registro_annos.mode()
print (anno_conflictivo)
```

Resultado:

El año más conflictivo fue el año 2010.

Conclusión:

Se observa que en el año 2010 y 2018 son los años con mayor índice de homicidio intencional en Costa Rica.

H. *Género más afectado en crimenes de género, por cantidad de paises.*

```
dataFilteredByGender=dataFiltered2018.l
oc[((
    dataFiltered2018['Series']
=="Percentage of male and female
intentional homicide victims, Male")

|(dataFiltered2018['Series']=="Percenta
ge of male and female intentional
homicide victims, Female"))
    ].groupby('Series')['Value']
print(dataFilteredByGender.mean())
```

Resultado:

Series	Promedio
Percentage of male and female intentional homicide victims, Female	1.70
Percentage of male and female intentional homicide victims, Male	8.91

Tabla 7 Prometido de género más afectado en crímenes de género.

Conclusión:

Se observa la diferencia de homicidios intencionales entre hombres y mujeres identificando que los hombres son los que poseen mayor índice de homicidio.

V. ANÁLISIS DE LOS DATOS

Para un obtener un análisis de los datos optimo, se importa la librería Matplotlib y de esta manera generar gráficos que nos ayuden a visualizar aún mejor la información obtenida mediante los métodos realizados en Python.

Inicialmente, según la Descripción del procesamiento de la Información, tomando en cuenta el método del punto E, se procede a utilizar la función plot.barh(), de esta manera generar un gráfico horizontal donde se visualiza la información del resultado de dicho método, la tasa de homicidios de Costa Rica, Panamá y Nicaragua en el año 2010, como se logra ver en el *Gráfico 1*.

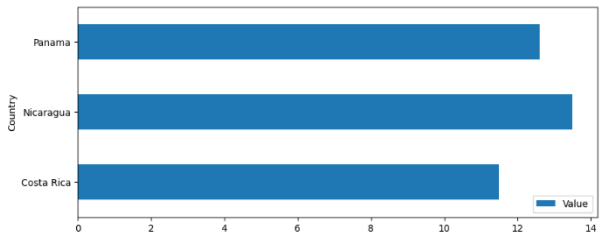


Gráfico 1 Tasa de homicidios de Costa Rica, Panamá y Nicaragua en el año 2010.

Además, se implementa la función plot.pie() para generar un Grafico Pie, que nos ayuda a visualizar los porcentajes de homicidios por género en el 2018, esto tomando en cuenta el método el método del punto H, según la Descripción del procesamiento de la información.

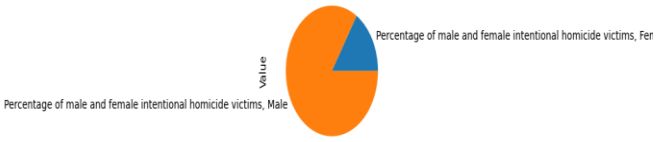


Gráfico 2 Porcentaje de homicidios por género en el año 2018.

VI. Conclusiones y Recomendaciones.

Después de realizar las investigaciones y acabados los procesos que se requieren para lograr el objetivo principal de este artículo, con el fin de explicar, comprender y dar a conocer la información de una manera más amigable al lector, se verifica y valida la importancia que tiene la recolección de datos de cualquier índole para proceder con un análisis y estudio de los mismos.

Al documentar los datos recolectados, por medio del apoyo de la base de datos de las Naciones Unidas, creando y ejecutando los scripts y gráficos, concentrándose en puntos específicos para obtener resultados certeros de cierto interés, se puede proceder con estudios para poder llevar controles, monitoreos y realizar incluso estudios para analizar y brindar predicciones de los comportamientos de la delincuencia (en el caso del presente artículo) a nivel mundial.

Con el presente artículo se pudo obtener mayor confianza y claridad de los datos reales, adicional a los procedimientos que se tienen aquí, se pueden dar censos por ejemplo entre mujeres y hombres para validar cual es el sexo que ha presentado mayores homicidios en cierto lapso o momento específico y a nivel mundial o de un sector seleccionado.

Gracias al uso de Python como lenguaje principal de programación en este trabajo, se pudieron realizar los distintos métodos que ayudaron a obtener los distintos resultados esperados para la investigación realizada. De esta forma se pudo observar que el crimen es un problema internacional que se encuentra inmerso en cualquier sociedad. Enfocado en Centroamérica se pudo observar que es una problemática inminente dentro de estos países, lo que conlleva a grandes problemas de seguridad.

Otro punto importante y esencial para el desarrollo de la investigación es el trabajo en equipo, cada uno de los integrantes del grupo aportó y realizó parte del análisis de datos, con una muy buena comunicación se toma la decisión de tema principal de la investigación, se da una repartición del trabajo, estando de acuerdo con esto cada uno de los estudiantes, el poder brindar ayuda a compañeros con dudas o problemas en el desarrollo es parte importante del trabajo en equipo, y de esta manera presentar un mejor resultado.

La Ciencia Abierta ha sido parte crucial de esta investigación, dado que la misma facilitó la obtención de los datos utilizados y manejados mediante métodos desarrollados en Python, para el grupo en general es de mucha ayuda que exista la Ciencia abierta, y es asombroso ver que la información está en nuestras manos y la facilidad de obtenerla con un par de búsquedas, además de tener claro que las referencias de dichos datos son de gran confiabilidad.

Como parte de las recomendaciones que se pueden brindar para próximas ocasiones, se debe validar que el CSV que se seleccione para realizar el estudio, venga con un formato correcto y amigable, con el fin de poder proceder con la documentación respectiva de una forma más ágil.

Otro punto importante es realizar varias lecturas del artículo antes de proceder a dar por finalizado el documento, se debe de dar varias revisiones previas para así obtener la seguridad de que viene con el formato correcto (ortografía, caligrafía, tamaño de letra, tipo de letra).

Finalmente, entre otras recomendaciones, sobresale el tema del trabajo en equipo, la comunicación e implementación las buenas prácticas en este tipo de trabajos que definitivamente sirven a futuro y abren las puertas en relación con temas laborales al tener conocimiento que da un aporte a una empresa y el poder demostrarlo al realizar una entrevista de trabajo.

VII. Referencias

[1] J. F. López, J. A. L. Sotelo, D. Leite and C. Peña-Reyes, "Applying one-class learning algorithms to predict phage-bacteria interactions," 2019 IEEE Latin American Conference on Computational Intelligence (LA-CCI), 2019, pp. 1-6, doi: 10.1109/LA-CCI47412.2019.9037032.

[2] D. M. Thomas and S. Mathur, "Data Analysis by Web Scraping using Python," 2019 3rd International conference on Electronics, Communication and Aerospace Technology (ICECA), 2019, pp. 450-454, doi: 10.1109/ICECA.2019.8822022

[3] Dabthong, Maykin Warasart, Phongsaphat Duma, Pongpat Rakdej, Natt Majaroen, Woraphon Lilakiatsakun, "Low Cost Automated OS Security Audit Platform Using Robot Framework", Research Invention and Innovation Congress: Innovation Electricals and Electronics (RI2C) 2021, pp. 31-34, 2021

[4] G. Alvarado, A. Mejia and J. Salazar, "Diseño e Implementación de un Prototipo para el Análisis de Salud Estructural de un Puente a través de una Red de Sensores Inalámbricos Usando Software MatLab," 2019 7° Congreso Internacional de Ingeniería, Ciencias y Tecnología (IESTEC) , 2019, págs. 408-413, doi: 10.1109/IESTEC46403.2019.00080.

[5] S. Poomrittigul, A. Koomsubsiri, P. Sasithong, D. Deenuch and L. Wuttisittikulkij, "The Simulation of Queuing Model for Bangkok Rapid Transit Train Ticket System Using Python," 2019 34th International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC), 2019, pp. 1-4, doi: 10.1109/ITC-CSCC.2019.8793309.

[6] C. Kaur and A. Sharma, "Social Issues Sentiment Analysis using Python," *2020 5th International Conference on Computing, Communication and Security (ICCCS)*, 2020, pp. 1-6, doi: 10.1109/ICCCS49678.2020.9277251.

[7] G. Alvarado and G. Kukán, "Hearth Detection System Using Coherence Function on python for Tachycardia and Bradycardia," 2019 4th International Conference on Electrical, Electronics, Communication, Computer Technologies and Optimization Techniques (ICEECCOT), 2019, pp. 18-22, doi: 10.1109/ICEECCOT46775.2019.9114760.

[8] S. Parveen and J. Shah, "A Motion Detection System in Python and Opencv," 2021 Third International Conference on Intelligent

Communication Technologies and Virtual Mobile Networks (ICICV), 2021, pp. 1378-1382, doi: 10.1109/ICICV50876.2021.9388404.

[9] L. Buzura, M. L. Budileanu, A. Potarniche and R. Galatus, "Python based portable system for fast characterisation of foods based on spectral analysis," 2021 IEEE 27th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging (SIITME), 2021, pp. 275-280, doi: 10.1109/SIITME53254.2021.9663677.

[10] S. Mathur and K. Datta, "Prediction of Covid-19 Cases in India Through Machine Learning Using Python," 2021 9th International Conference on Reliability, Infocom Technologies and Optimization (Trends and Future Directions) (ICRITO), 2021, pp. 1-6, doi: 10.1109/ICRITO51393.2021.9596116.